Métodos Numéricos. 2025.
Ecuaciones diferenciales ordinarias. Método de Euler.

María Cecilia Gimenez

Martes 27 de Mayo

1 El método de Euler: fundamentos teóricos

Ahora analizaremos una serie de métodos numéricos antiguos y muy robustos, que aún siguen siendo muy usados.

Para llegar al método de Euler, comenzaremos suponiendo que tenemos un problema de valor inicial bien planteado:

$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \qquad a \leq t \leq b, \qquad y(a) = \alpha$

No aspiramos a tener una solución analítica de $y(t)$, sino a tener una tabla de al menos dos columnas: una para t y otra para $y(t)$. La columna del tiempo tendrá, en general, valores equiespaciados.

Para el método de Euler vamos a asumir que el intervalo temporal $[a, b]$ se divide en N intervalos, por medio de $N + 1$ nodos equiespaciados de la forma:

$t_i = a + ih$

para i entero, que toma valores 0, 1, 2,...N.

h es el tamaño del paso temporal y su valor se obtiene como:

$h = (b - a)/N$

Para deducir la fórmula de Euler, usaremos el Teorema de Taylor. Supongamos que $y(t)$, la única solución del problema de valor inicial, tiene derivada primera y segunda y que ambas son continuas en el intervalo $[a, b]$. Para estimar el valor de $y(t_{i+1})$ podemos hacer entonces un desarrollo de Taylor alrededor de t_i:

$y(t_{i+1}) = y(t_i) + (t_{i+1} - t_i)y'(t_i) + \frac{(t_{i+1}-t_i)^2}{2} y''(\xi_i)$

$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hy'(t_i) + \frac{h^2}{2} y''(\xi_i)$

$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) + \frac{h^2}{2} y''(\xi_i)$

para cierto valor $\xi_i \in (a, b)$.

Hemos usado que $h = (t_{i+1} - t_i)$ y $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$.
Esta última expresión es el fundamento teórico del método de Euler.

2 El método de Euler: implementación numérica

De ahora en más, llamaremos ω_i a la aproximación a la solución exacta.

$$\omega_i \approx f(t_i, y(t_i)) = f(a + ih, y(a + ih))$$

Comencemos definiendo:

$$\omega_0 = \alpha = y(a)$$

y con este valor, estimemos el valor de $y(a + h)$:

$$y(a + h) \approx \omega_1 = y(a) + hf(a, y(a))$$

$$y(a + h) \approx \omega_1 = \omega_0 + hf(a, \omega_0)$$

Ahora que tenemos la aproximación ω_1 a $y(t_1) = y(a+h)$, podemos buscar la aproximación ω_2 a $y(t_2) = y(a + 2h)$:

$$y(a + 2h) \approx \omega_2 = \omega_1 + hf(a + h, \omega_1)$$

Esto se puede generalizar para $\omega_i \approx y(a + ih)$:

$$y(a + ih) \approx \omega_i = \omega_{i-1} + hf(a + (i - 1)h, \omega_{i-1})$$

para $i = 1, 2, ..., N$.

De esta forma, calcularemos la secuencia de puntos:

$$\{(a, \omega_0), (a + h, \omega_1), (a + 2h, \omega_2), ..., (b, \omega_N)\}$$

como aproximación a la secuencia exacta:

$$\{(a, y(a)), (a + h, y(a + h)), (a + 2h, y(a + 2h)), ..., (b, y(b))\}$$

donde hemos usado que $b = a + Nh$.

Nuestro programa debe generar un archivo de salida con al menos dos columnas:

tiempo	aproximación
a	$\omega_0 = \alpha$
$a + h$	ω_1
$a + 2h$	ω_2
...	
$a + Nh$	ω_N

2.1 Ejemplo:

Consideremos, a modo de ejemplo, el siguiente problema de valor inicial:

$$y' = y - t^2 + 1, \qquad 0 \leq t \leq 2, \qquad y(0) = 0.5$$

para encontrar cuánto vale y en $t = 2$. Vamos a tomar $h = 0.5$. Entonces:

$\omega_0 = y(0) = 0.5$

$\omega_1 = \omega_0 + 0.5(\omega_0 - (0.0)^2 + 1) = 0.5 + 0.5 \times 1.5 = 1.25$

$\omega_2 = \omega_1 + 0.5(\omega_1 - (0.5)^2 + 1) = 1.25 + 0.5 \times 2.0 = 2.25$

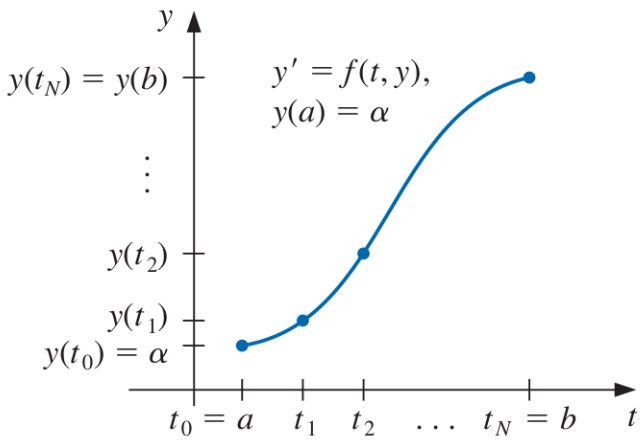
$\omega_3 = \omega_2 + 0.5(\omega_2 - (1.0)^2 + 1) = 2.25 + 0.5 \times 2.25 = 3.375$

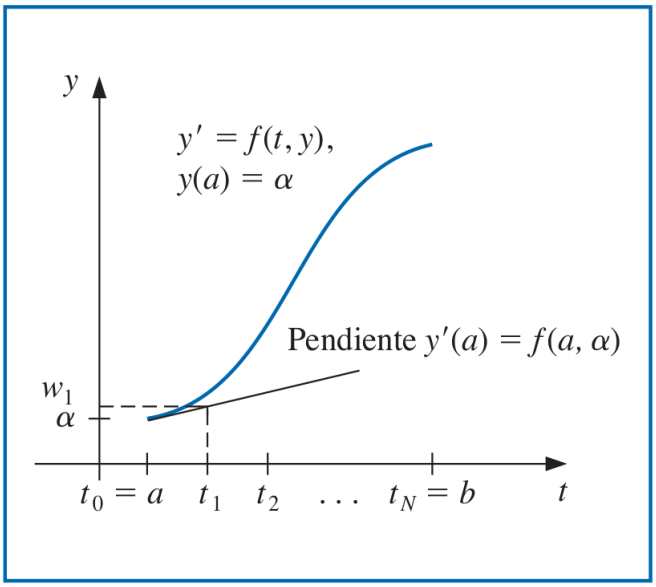
y finalmente...

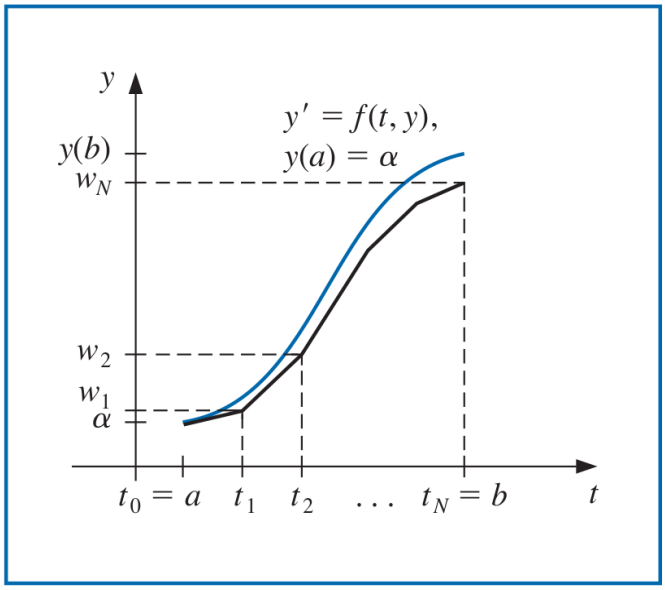
$\omega_4 = \omega_3 + 0.5(\omega_3 - (1.5)^2 + 1) = 3.375 + 0.5 \times 2.125 = 4.4375 \approx y(2)$

Estas se llaman ecuaciones de diferencias del método de Euler.

3 El método de Euler: análisis geométrico







4 Análisis del error en el método de Euler.

Hemos asumido que ω_i, nuestra aproximación a $y(t_i)$, y el correspondiente valor exacto $y(t_i)$, son próximos:

$$f(t_i, \omega_i) \approx y' = f(t_i, y(t_i))$$

Si conocemos la expresión analítica exacta del problema de valor inicial que consideramos, y la llamamos $y_e(t)$, podemos agregar a nuestra tabla una columna con el error absoluto:

$$E_{abs}(t_i) = |y_e(t_i) - \omega_i|$$

y el error relativo:

$$E_{rel}(t_i) = \frac{|y_e(t_i) - \omega_i|}{|y_e(t_i)|}$$

4.1 Teorema 4: Cota del error para el método de Euler

Sea $y(t)$ la solución única del problema de valor inicial:

$$y' = f(t, y(t)), \qquad \text{para } a \leq t \leq b, \qquad \text{con } y(a) = \alpha$$

y sean ω_0, ω_1, ..., ω_N las aproximaciones generadas por el método de Euler para cierto número entero positivo N.

Supongamos que f es continua para todo $t \in [a, b]$, y para todo $y \in (-\infty, \infty)$, y que existen dos constantes L y M tales que:

$$|\tfrac{\partial f}{\partial t}(t, y(t))| \leq L \qquad \text{y} \qquad |y''(t)| \leq M$$

Entonces se cumple que:

$$|y(b) - \omega_N| \leq \frac{hM}{2L}(e^{L(b-a)} - 1)$$

Notemos que este teorema nos permite conocer una cota para el error global, entendido como el error absoluto en el extremo b del intervalo de tiempo, siempre y cuando conozcamos una cota de la derivada segunda.

O sea, al acumular $N = (b-a)/h$ errores, el error local, que es de orden $O(h^2)$ se tranforma en un error global de orden $O(h)$.

4.2 Derivación del teorema 4

Para derivar una cota del error para el método de Euler, necesitamos dos lemas de cálculo.

4.2.1 Lema 1

Para todo $x \geq -1$ y cualquier $m > 0$, tenemos $0 \leq (1+x)^m \leq e^{mx}$

Demostración:

Al aplicar el teorema de Taylor con $f(x) = e^x$, $x_0 = 0$ y $n = 1$, obtenemos:

$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 e^{\xi}$

donde ξ está entre 0 y x. Por lo tanto:

$0 \leq 1 + x \leq 1 + x + \frac{1}{2}x^2 e^{\xi} = e^x$

$0 \leq (1+x)^m \leq (e^x)^m = e^{mx}$

4.2.2 Lema 2

Si s y t son dos números reales positivos, $\{a_i\}_{i=0}^{k}$ es una sucesión que satisface $a_0 \geq -t/s$, y

$a_{i+1} \leq (1+s)a_i + t, \qquad$ para cada $i = 0, 1, 2, ..., k-1$

Entonces:

$a_{i+1} \leq e^{(i+1)s}(a_0 + t/s) - t/s$

Demostración

Para un entero fijo i, tenemos que (por hipótesis):

$a_{i+1} \leq (1+s)a_i + t \leq (1+s)[(1+s)a_{i-1} + t] + t = (1+s)^2 a_{i-1} + [1 + (1+s)]t$

$a_{i+1} \leq (1+s)^2[(1+s)a_{i-2} + t] + [1 + (1+s)]t = (1+s)^3 a_{i-2} + [1 + (1+s) + (1+s)^2]t$

...

$a_{i+1} \leq (1+s)^{i+1} a_0 + [1 + (1+s) + (1+s)^2 + ... + (1+s)^i]t$

pero:

$1 + (1+s) + (1+s)^2 + ... + (1+s)^i = \sum_{j=0}^{i}(1+s)^j = \frac{1-(1+s)^{i+1}}{1-(1+s)} = \frac{(1+s)^{i+1}-1}{s}$

Por lo tanto:

$a_{i+1} \leq (1+s)^{i+1}a_0 + [\frac{(1+s)^{i+1}-1}{s}]t = (1+s)^{i+1}[a_0 + t/s] - t/s$

Por el lema anterior, teníamos:

$(1+x)^m \leq e^{mx} \Rightarrow (1+s)^{(i+1)} \leq e^{(i+1)s}$

Entonces:

$a_{i+1} \leq e^{(i+1)s}(a_0 + t/s) - t/s$

4.2.3 Teorema

Suponga que f es continua y satisface la condición de Lipschitz con constante L en:

$D = \{(t,y)/a \leq t \leq b, -\infty \leq y \leq \infty\}$

y que existe una constante M con:

$|y''(t)| \leq M$, para todas las $t \in [a.b]$,

donde $y(t)$ denota la solución única del problema de valor inicial:

$y' = f(t, y(t)), \qquad \text{para } a \leq t \leq b, \qquad \text{con } y(a) = \alpha$

y sean ω_0, ω_1, ..., ω_N las aproximaciones generadas por el método de Euler para cierto número entero positivo N.

Entonces, para cada $i = 0, 1, ..., N$, se cumple que:

$|y(t_i) - \omega_i| \leq \frac{hM}{2L}(e^{L(t_i - a)} - 1)$

Demostración

Cuando $i = 0$ el resultado es verdadero, ya que $y(t_0) = \omega_0 = \alpha$.

El método de Euler nos dice que:

$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) + \frac{h^2}{2}y''(\xi_i)$

para $i = 0, 1, ..., N-1$, y a partir de:

$\omega_{i+1} = \omega_i + hf(t_i, \omega_i)$

usando la notación $y_i = y(t_i)$ y $y_{i+1} = y(t_{i+1})$, restamos:

$y_{i+1} = y_i + hf(t_i, y_i) + \frac{h^2}{2}y''(\xi_i)$

-

$\omega_{i+1} = \omega_i + hf(t_i, \omega_i)$

$y_{i+1} - \omega_{i+1} = y_i - \omega_i + h[f(t_i, y_i) - f(t_i, \omega_i)] + \frac{h^2}{2}y''(\xi_i)$

Por lo tanto:

$|y_{i+1} - \omega_{i+1}| \leq |y_i - \omega_i| + h|f(t_i, y_i) - f(t_i, \omega_i)| + \frac{h^2}{2}|y''(\xi_i)|$

Por hipótesis, f satisface la condición de Lipschitz en la segunda variable, con constante L y $|y''(\xi_i)| \leq M$, por lo que:

$|y_{i+1} - \omega_{i+1}| \leq (1 + hL)|y_i - \omega_i| + \frac{h^2 M}{2}$

Recordar Lema:

$a_{i+1} \leq (1 + s)a_i + t \Rightarrow a_{i+1} \leq e^{(i+1)s}(a_0 + t/s) - t/s$

haciendo $s = hL$, $t = h^2M/2$, $a_j = |y_j - \omega_j|$, para cada $j = 0, 1, ..., N$, queda:

$|y_{i+1} - \omega_{i+1}| \leq e^{(i+1)hL}(|y_0 - \omega_0| + \frac{h^2M}{2hL}) - \frac{h^2M}{2hL}$

Puesto que $|y_0 - \omega_0| = 0$ y $(i + 1)h = t_{i+1} - t_0 = t_{i+1} - a$, tenemos:

$|y_{i+1} - \omega_{i+1}| \leq \frac{hM}{2L}(e^{(t_{i+1}-a)L} - 1)$

para cada $i = 0, 1, ..., N - 1$.

4.3 Ejemplo

La solución al problema de valor inicial:

$y' = y - t^2 + 1, \qquad 0 \leq t \leq 2, \qquad y(0) = 0.5$

Se aproximó antes con el método de Euler con $h = 0.5$.

Utilizar la desigualdad del Teorema para encontrar una cota para los errores de aproximación y comparar con los resultados reales, con $h = 0.2$.

Solución:

$f(t, y) = y - t^2 + 1 \Rightarrow \frac{\partial f(t,y)}{\partial y} = 1 \ \forall \ y \Rightarrow L = 1.$

Solución exacta:

$y(t) = (t + 1)^2 - 0.5e^t$

$y'(t) = 2(t + 1) - 0.5e^t$

$y''(t) = 2 - 0.5e^t$

$|y''(t)| \leq 0.5e^2 - 2 \; \forall \; t \in [0, 2]$

Entonces tenemos: $h = 0.2$; $L = 1$; $M = 0.5e^2 - 2$; $a = 0$.

$|y_i - \omega_i| \leq \frac{hM}{2L}(e^{(t_i - a)L} - 1)$

$|y_i - \omega_i| \leq 0.1(0.5e^2 - 2)(e^{t_i} - 1)$

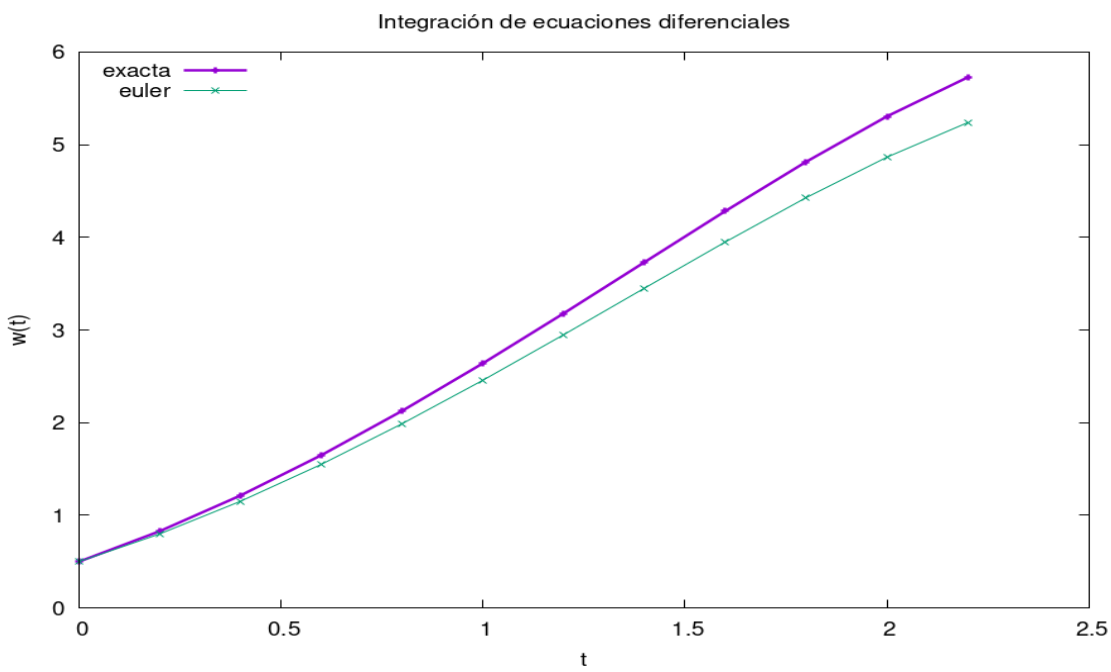
Por lo tanto:

$|y(0.2) - \omega_1| \leq 0.1(0.5e^2 - 2)(e^{0.2} - 1) = 0.03752$

$|y(0.4) - \omega_2| \leq 0.1(0.5e^2 - 2)(e^{0.4} - 1) = 0.08334$

...

t_i	w_i	y_i	error	cota del error
0.0000	0.5000000	0.5000000	0.0000000	0.0000000
0.2000	0.8000000	0.8292986	0.0292986	0.0375173
0.4000	1.1520000	1.2140877	0.0620877	0.0833411
0.6000	1.5504000	1.6489406	0.0985406	0.1393103
0.8000	1.9884800	2.1272295	0.1387495	0.2076713
1.0000	2.4581760	2.6408591	0.1826831	0.2911677
1.2000	2.9498112	3.1799415	0.2301303	0.3931503
1.4000	3.4517734	3.7324000	0.2806266	0.5177122
1.6000	3.9501281	4.2834838	0.3333557	0.6698524
1.8000	4.4281538	4.8151763	0.3870225	0.8556769
2.0000	4.8657845	5.3054720	0.4396874	1.0826435



La principal importancia de la fórmula de la cota del error determinada por el teorema es que la misma depende linealmente del tamaño de paso h.

Cuando h se vuelve más pequeño, se necesitan más cálculos y se espera más error de redondeo.

Entonces, en realidad, la forma de ecuación de diferencia:

$\omega_0 = \alpha$

$\omega_{i+1} = \omega_i + hf(t_i, \omega_i), \qquad i = 0, 1, ..., N-1$

no se utiliza para calcular la aproximación a la solución y_i en un punto de malla y_i. En su lugar, usamos una ecuación de la forma:

$u_0 = \alpha + \delta_0$

$u_{i+1} = u_i + hf(t_i, u_i) + \delta_{i+1}, \qquad$ para cada $i = 0, 1, ..., N-1$

donde δ_i denota el error de redondeo asociado a u_i.

4.4 Teorema 5:

Si $y(t)$ denota la única solución para el problema de valor inicial:

$y' = f(t, y), \qquad$ para $a \leq t \leq b, \qquad$ con $y(a) = \alpha \qquad (5.1)$

y u_0, u_1,..., u_N son las aproximaciones obtenidas de la ecuación anterior. Si $|\delta_i| < \delta$ para cada $i = 0, 1, ..., N$, y las hipótesis del Teorema 4 son aplicables a la ecuación (5.1), entonces:

$|y_i - u_i| \leq \frac{1}{L}(\frac{hM}{2} + \frac{\delta}{h})(e^{(t_i - a)L} - 1) + |\delta_0| e^{(t_i - a)L}$

para cada $i = 0, 1, ..., N$.

La cota del error ya no es lineal en h. De hecho:

$lim_{h \to 0}(\frac{hM}{2} + \frac{\delta}{h}) = \infty$

Se puede estimar el tamaño de paso óptimo h.

Si

$E(h) = \frac{hM}{2} + \frac{\delta}{h}$

$E'(h) = \frac{M}{2} - \frac{\delta}{h^2} = 0 \Rightarrow h^2 = \frac{2\delta}{M}$

Si $h < \sqrt{2\delta/M} \Rightarrow E'(h) < 0 \Rightarrow E(h)$ disminuye.

Si $h > \sqrt{2\delta/M} \Rightarrow E'(h) > 0 \Rightarrow E(h)$ aumenta.

El valor mímino de $E(h)$ se presenta cuando:

$h = \sqrt{2\delta/M}$